AI 创新应用挑战赛 · 参赛材料

心屿（Isle）

作品介绍

一座会记住你的心灵小岛

面向大学生的 AI 情绪支持应用



沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

v2.3.3 · 2026–11–08

目录

写在前面

一、项目情况与使用方式

二、这个作品的亮点

三、AI 测试技术落地情况

四、涉及的关键技术

五、项目图片

六、发表与获奖情况

七、原创性说明

附录：商业化与用户增长

写在前面

心屿是一款面向大学生的情绪支持应用。

它不替代心理咨询，也不承诺“聊完就好”。它做的事情很具体：在一个人想说又不知道怎么说的时候，先陪他把话说完；在情绪很强的时候，先确认安全；在需要的时候，把他交给真人帮助。

下面从项目情况、使用方式、亮点、测试、技术和原创性几个方面介绍这个作品。

一、项目情况与使用方式

1.1 项目基本情况

项目	内容
作品名称	心屿（Isle）
形态	原生 Android 应用
面向人群	大学生，以及需要轻量情绪支持的成年人
当前版本	v2.3.3 / versionCode 16
包名	`com.isle.companion`
安装包	arm64，约 68MB，支持 Android 8.0 及以上
数据保存	账户、聊天、记忆默认保存在手机本地
模型接入	通过 Cloudflare Worker 代理访问模型服务

心屿准备了三种角色：闺蜜「小屿」、家人「阿岚」、老师「林深」。三种角色不是换皮，而是三种不同的陪伴方式。

小屿说话轻、句子短，适合想被倾听、想吐槽的时候。阿岚像家里留着一盏灯的人，稳定、温和，不会用关心压你。林深更擅长把问题拆小，适合学业、求职和成长中的具体困扰。

用户也可以创建自己的角色，但关系类型限定为非恋爱关系。这一条是产品的底线，不随版本变化。

项目从 2026 年 10 月开始搭建原生 Android 工程，之后经历了情绪支持重构、四栏导航、情绪手账、密钥代理和演示数据完善几个阶段。当前版本的重点不是继续堆功能，而是把“角色、场景、记忆、安全、分享”这条链路做完整。

1.2 用户怎么使用

第一次打开心屿，会先看到品牌封面，然后进入本地账户。用户可以用昵称和密码注册，也可以选择“先体验”。整个过程不需要手机号、邮箱或实名信息。

进入首页后，用户先选一个角色，再决定今天想聊什么。首页有八个常见场景：期末焦虑、面试失败、宿舍关系、家庭冲突、失眠、低动力、孤独、只想被听见。选好场景后，AI 会先开口，用户不用先组织语言。

对话过程中，用户可以选择五种模式：

- 自由聊：想说什么都可以；
- 听我吐槽：只倾听，不打断，不评价；
- 帮我分析：把事实、感受和需要分开；
- 陪我呼吸：做一次 30 秒的呼吸或落地练习；
- 场景引导：跟着一个轻量的小步骤走。

聊完以后，用户可以打开记忆页，看看角色记住了什么。记忆按角色分开，可以搜索、编辑、删除或清空。某段对话如果值得留下，可以点聊天页右上角的 ✨，生成一张情绪手账，保存到相册。

设置页里常驻心理援助资源：12356、120/110、学校心理中心和辅导员。它们不是藏在深处的小字，而是用户需要时能找到的入口。

可以想象一个具体的使用过程：

> 晚上十一点，期末复习看不进去。用户打开心屿，选小屿和“期末复习焦虑”。小屿先问“最近哪门课最让你紧张”，用户说了几句，情绪慢慢降下来。对话结束后，用户生成一张手账，看到自己被记住的那句“你已经复习了很久，不用今晚全部做完”。第二天再打开，小屿还记得这门课和用户的作息。

这个流程没有复杂的操作，也没有要求用户先填写一份心理量表。它只是把“开口”这件事变得容易一点。

1.3 产品边界

心屿有几条明确的边界：

- 不提供恋人角色，不做恋爱或暧昧角色扮演；
- 不做心理诊断、治疗，也不承诺疗效；
- 不收集年龄、身份证、学籍等身份信息；
- 高危或危机表达不交给模型自由发挥，而是进入固定的安全流程；
- 危机内容不写入长期记忆；
- 不鼓励用户只依赖 AI，必要时引导联系真人。

这些边界看起来像“限制”，其实是产品能长期存在的前提。情绪支持应用最容易犯的错误，是为了显得有用而越过专业边界。心屿选择在边界内把体验做好。

1.4 安装与运行

用户拿到的是 arm64 安装包，大小约 68MB。安装后不需要填写 API Key，应用已经预置代理服务。首次使用只需要创建一个本地账户，或者选择“先体验”。

运行心屿需要网络，因为对话要调用模型服务；但账户、聊天、记忆和向量都保存在本地。没有网络时，应用不能生成新回复，但已经保存的内容仍然可以查看。

如果用户想换成自己的模型服务，可以在「我的 → 模型服务」里填写地址、模型 ID 和 Key。普通用户不需要这样做。

二、这个作品的亮点

2.1 三种角色，八种场景，而不是一个万能聊天框

通用 AI 聊天的问题是：什么都能聊，但用户常常不知道怎么开始。心屿把“开始”这件事拆成了角色和场景。

角色决定“谁在陪你”，场景决定“今天从哪里说起”。用户不用写一段很长的自我介绍，只要点一下“期末复习焦虑”，AI 就会先问一句。对正在难受的人来说，这一步很重要。

八个场景也不是八个按钮，而是八条轻量路径。每条路径都有目标、几步建议和一个“只推进一小步”的约束。比如“失眠”不会一上来就讲睡眠卫生，而是先带用户做一次很短的呼吸或感官落地。

2.2 安全路由：危机时不继续演戏

心屿把情绪和风险判断放在本地规则里。日常情绪可以正常对话；高危表达会先确认安全；明确的危机表达会暂停角色扮演，直接进入固定话术，并展示 12356、120/110、学校心理中心等资源。

这条链路不调用模型。即使网络不好，或者模型输出了不合适的内容，安全流程仍然能工作。

聊天页还会显示一条结构化的 Agent Trace，例如“情绪：焦虑 · 风险：WATCH · 路由：场景引导 · 模式：场景”。它不展示模型的内部推理，只告诉用户这次回复是怎么被路由的。对评委和开发同学来说，这条 Trace 也是排查问题的入口。

2.3 记忆留在手机里

心屿会在对话后提取值得记住的事情，例如用户的偏好、最近的困扰、答应过的小目标。记忆用端侧模型转成向量，存在本地数据库里，下次对话时按相关度取回。

每个角色的记忆相互隔离。小屿记住的事，阿岚不会自动知道。用户可以展开、搜索、编辑、删除，也可以清空某个角色的记忆。

记忆的召回不是把所有历史都塞给模型。每轮只取最相关的 6 条，再加上最近 12 条对话。这样既能保持连续感，又不会让上下文无限膨胀。

2.4 不需要手机号的本地账户

心屿的账户只在本机使用。密码用 PBKDF2 加盐哈希保存，账户数据用 Android Keystore 加密；恢复码只显示一次；应用退到后台超过 60 秒需要重新解锁；删除账户会清空角色、聊天、记忆、图片和配置。

它不做学籍核验，也不做跨设备找回。这些能力需要服务端和合规资质，超出当前版本的范围。

2.5 情绪手账：把一次对话留下来

对话结束后，心屿可以从最近的内容里提炼一句金句，生成一张 1080×1440 的渐变手账图。图片右下角带二维码，保存到 `Pictures/心屿/` 后可以分享到朋友圈或小红书。

二维码指向分享页，而不是直接把聊天内容传出去。用户分享的是一张自己愿意留下的图，不是隐私原文。

手账也是产品的一个“结束动作”。很多情绪对话没有一个明确的结尾，生成一张图，相当于告诉用户：这段话可以先放在这里了。

2.6 真实模型 Key 不进 APK

公开分发的 APK 里没有上游真实 Key。真实 Key 保存在 Cloudflare Worker 的 Secret 中，APK 只带一个可撤销的代理令牌。

代理只允许一个模型，并限制单次回复长度。换上游 Key 时只需要更新 Worker Secret，不需要重新打包 APK。代理令牌仍然可能被反编译提取，但它拿不到真实 Key，发现异常时可以单独轮换。

2.7 一些设计取舍

心屿做过几个不太显眼、但影响很大的取舍。

不做恋人角色。 恋爱式陪伴很容易带来情感依赖，也会让内容风险变高。心屿宁愿把“亲密”做成稳定的朋友、家人和老师，而不是模拟恋爱。

不做云端记忆。 云端记忆能跨设备，但需要服务器、账号体系和更复杂的隐私说明。当前版本选择把记忆留在手机里，换机需要重新开始，这是明确的代价。

不做无限自由聊天。 自由聊天很吸引人，但用户常常不知道说什么。场景和模式看起来是限制，实际上是在帮用户迈出第一步。

不把手账做成聊天截图。 聊天截图会暴露太多原文。手账只保留一句金句和一个情绪标签，让用户自己决定要不要分享。

三、AI 测试技术落地情况

3.1 测试思路

AI 应用不能只测“能不能回复”。更重要的是测“什么时候不该回复”“回复里有没有危险内容”“危机时有没有把用户交给真人”。

心屿把测试分成四层：

1. **确定性规则测试**：风险分级、路由、输出校验、密码、场景、URL、SSE 解析，用 JVM 单元测试固定；
2. **端侧能力测试**：多角色记忆隔离、端侧向量区分度，用真机仪器化测试；
3. **真实链路测试**：模型接口、流式 SSE、代理鉴权、模型白名单、图片请求，用命令行和真机验证；
4. **产品回归测试**：注册、锁定、四栏导航、场景、危机弹窗、记忆折叠、输入法，用真机逐项检查。

安全路由没有引入 LLM-as-judge。原因是测试本身不能变成另一个不确定的模型。该用规则判断的地方，就用规则和测试固定下来。

3.2 安全测试用例

安全相关的测试不是只看“有没有回复”，而是看不同风险等级有没有走对分支。

输入	期望行为
“期末复习好焦虑”	关注级，正常共情，可进入场景或倾听模式
“我真的撑不住了”	高危，先做安全确认，不继续角色扮演
`iwanttodie`	危机，固定话术，退出角色，展示真人资源
“我不想死，但我已经想好怎么自杀了”	仍识别为危机，否定词不能掩盖其他信号
`iamsafenow`	用户确认安全后，恢复自由聊
普通日常对话	正常角色回复，不误触发危机流程

这些用例固定在 `SafetyEngineTest` 和 `ConversationOrchestratorTest` 里。每次修改风险词或路由逻辑，都要重新跑一遍。

3.3 自动化与真机结果

项目	结果
JVM 单元测试	60 个，0 失败
仪器化测试	2 个，0 失败

项目	结果
Debug 构建	成功
真机回归	通过
代理鉴权	无令牌或错误令牌返回 401
模型白名单	只允许指定模型，其他模型返回 400
流式回复	SSE 逐字返回
图片请求	2.1MB 图片返回 200
APK 密钥扫描	不含上游真实 Key

这些数字不能证明应用“绝对安全”，但能说明关键边界不是靠口头承诺，而是有测试和复现命令支撑的。

3.4 测试的边界

当前测试也有没覆盖到的地方：

- 没有完整的 UI 自动化测试，页面跳转主要靠真机回归；
- 仪器化测试只覆盖记忆隔离和端侧向量，没有覆盖全部页面；
- 模型输出本身有随机性，不能承诺每句话逐字一致；
- 真机验证集中在 CPH2747 / Android 17，其他厂商 ROM 可能有差异。

这些限制写在这里，是为了让评委知道哪些结论有证据，哪些还需要后续补。

四、涉及的关键技术

4.1 客户端结构

心屿使用 Kotlin 和 Jetpack Compose 开发，采用单模块、包分层和 MVVM 单向数据流。界面只负责展示，状态放在 ViewModel，数据通过 Repository 访问。依赖在 `AppContainer` 里集中装配，不引入额外的 DI 框架。

这样做的好处是结构透明。评委或开发同学打开项目，能很快找到聊天、记忆、安全、账户分别在哪里，而不是在一堆自动生成的依赖注入代码里绕。

4.2 端侧记忆

端侧记忆使用 `bge-small-zh-v1.5` int8 模型，通过 ONNX Runtime 在手机本地推理，生成 512 维向量。向量存在 Room 数据库里，召回时按语义、关键词和重要度加权。

一轮对话结束后，模型会抽取值得记住的事实；写入前先做精确去重和语义近似去重；下次对话时取最相关的 6 条。向量不可用时，会自动退化成关键词匹配，不会让整个聊天失败。

4.3 安全路由

安全部分由三层组成：

- `SafetyEngine`：本地规则判断情绪和风险等级；
- `ConversationOrchestrator`：确定性状态机，决定正常回复、安全确认还是危机支持；
- `ResponseValidator`：检查模型输出里有没有身份暴露、危险方法或不合适的建议。

高危和危机分支不调用模型。这是有意设计的，因为危机场景不能依赖模型的随机性。

4.4 Prompt 与上下文

提示词由固定总则、角色卡、当前模式、情绪信号、长期记忆和最近对话组成。用户输入只进入 user 消息，不拼进 system prompt。

总则用编号写死，例如“不做诊断”“不鼓励依赖”“危机时安全优先”；模式用短指令和禁止项约束，例如倾听模式 1–3 句、不评价、最多一个开放问题。

上下文有固定上限：最近 12 条对话，记忆 Top-6。这样既能保持连续感，又不会让 Prompt 无限增长。

4.5 代理与密钥

代理使用 Cloudflare Worker。真实 Key 放在 Secret 里，客户端只带 `CLIENT_TOKEN`；Worker 负责鉴权、模型白名单、请求体大小和流式透传。

`/v1/models` 只返回允许的模型，聊天接口只接受 `deepseek-v4.1-flash-1017`。换上游 Key 只需要更新 Secret，不需要重新打包 APK。

4.6 情绪手账

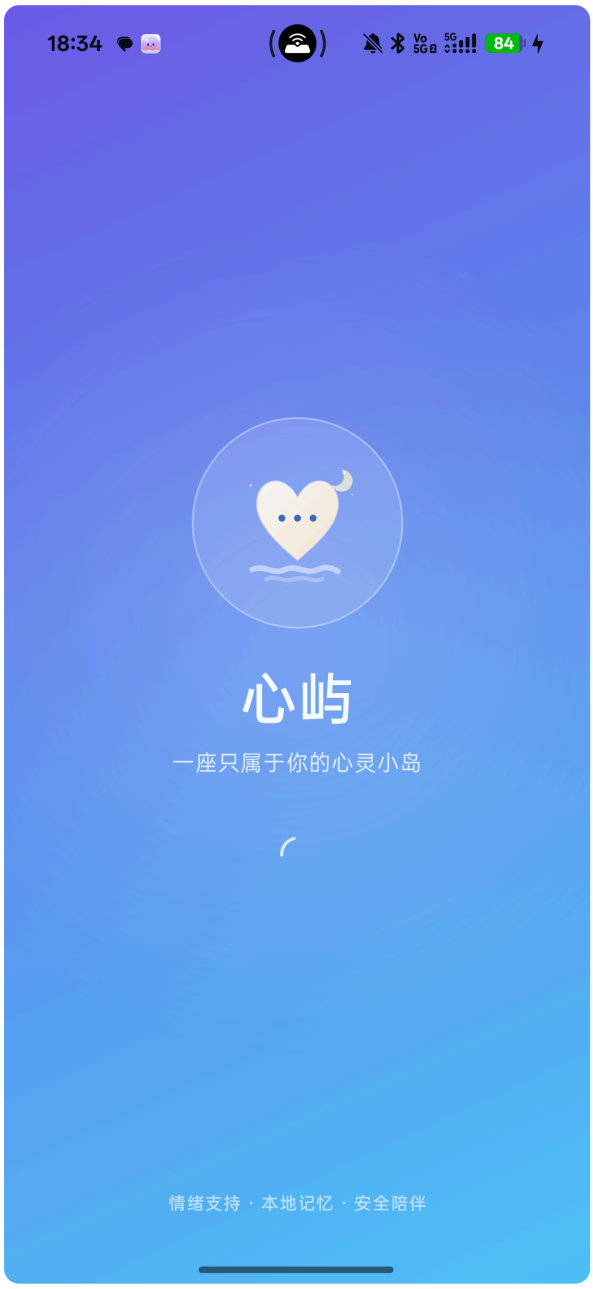
手账生成分三步：先从最近对话里提炼金句、标题和情绪；再用 Canvas 画一张 1080×1440 的渐变图；最后用 ZXing 生成二维码，写入 `Pictures/心屿/`。

如果模型提炼失败，会回退到最后一条助手回复，不会让用户卡在“生成中”。

五、项目图片

5.1 启动与首页

启动页只保留品牌、标语和加载状态，首页则把“今天想聊什么”和“我的陪伴者”放在同一屏，减少用户寻找入口的时间。

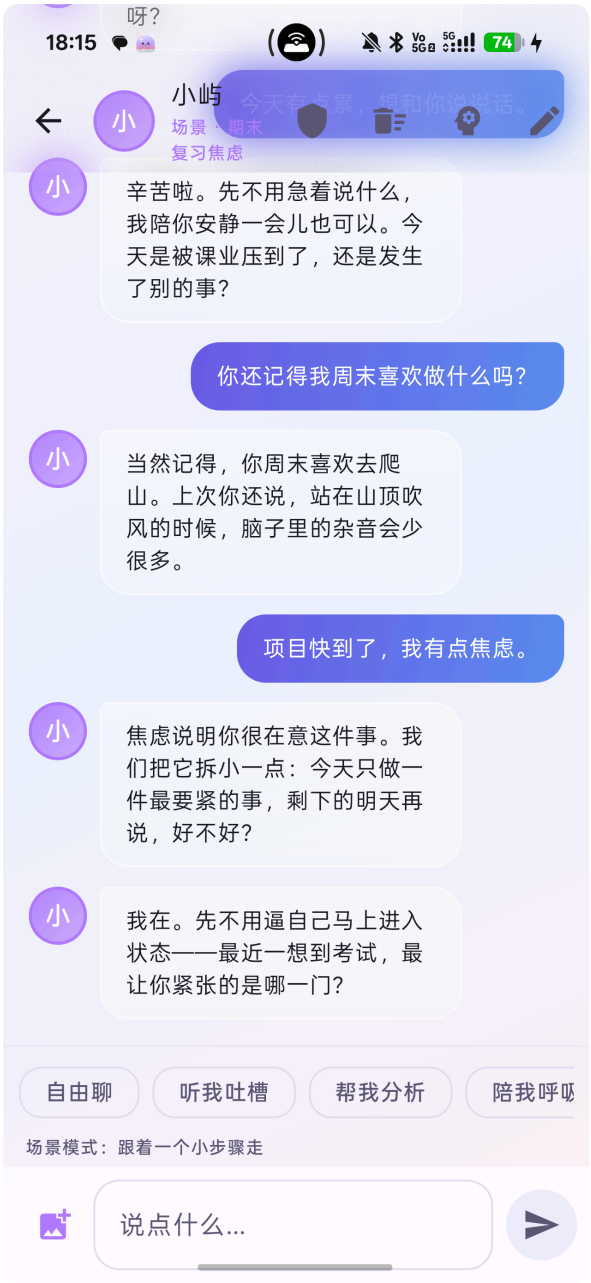




5.2 场景与聊天

场景页把八个常见困扰做成可点击的入口；聊天页保留角色主题色、模式切换和 Agent Trace，用户可以看到当前处于哪种模式。





5.3 记忆折叠与展开

记忆页默认按角色折叠，避免一打开就是很长的列表；展开后可以看到每个角色记住了什么，再进入管理页做搜索、编辑或删除。





5.4 我的与关于

「我的」把账户、心理援助资源、演示数据、模型服务和回复风格放在一起；「关于心屿」说明项目定位、技术亮点和开发者信息。





六、发表与获奖情况

本项目为原创作品，此前未公开发表，暂无获奖记录。

本次提交可核验的材料包括公开代码仓库、v2.3.3 安装包、需求分析、技术文档、测试报告和 AI 协同记录。没有把尚未发生的奖项或发表写成成果。

如果后续参加其他赛事或发表论文，会在新的版本说明中补充。

七、原创性说明

本项目为独立设计与开发的原创作品，当前提交版本未基于其他项目进行二次开发，也未复用其他项目的代码、界面或数据。

角色体系、八场景、端侧记忆、安全路由、四栏导航、情绪手账和密钥代理都在本项目内实现。开发过程和提交历史见《开发与 AI 协同全记录》。

项目使用了 Jetpack Compose、Room、ONNX Runtime、OkHttp、ZXing 等开源库，它们遵循各自的许可证；业务代码、界面结构、提示词和安全规则由本项目编写。这里的“原创”指产品设计和业务实现，不是声称所有底层算法都是自己发明的。

附录：商业化与用户增长

心屿的核心情绪支持保持免费。商业化只围绕增值能力和校园服务展开，不卖数据，不投诱导式广告，也不利用危机场景变现。

可能的收入来源包括：更长记忆、语音朗读、主题手账等 C 端订阅；心理中心/社团的匿名工作坊工具包；角色主题和手账模板等增值包。企业 EAP 暂不启动。

低成本的用户增长主要靠情绪手账：

```
深度对话 → 生成手账 → 保存图片
→ 分享到朋友圈/小红书 → 扫码进入落地页
→ 游客体验 → 生成自己的手账
```

早期计划先做 3 所校园试点，不铺全国。用 20 名种子用户验证“是否保存、是否分享、为什么”，再根据扫码、下载、首次对话、首次手账的漏斗调整。

关键指标包括激活率、首次手账率、分享率、扫码率、D7 留存和付费转化。这些是早期假设，不是承诺；每两周用真实数据校准一次。